工信部加强工业互联网安全保障工作

为加快我国工业控制系统信息安全保障体系建设，提升工业企业工业控制系统信息安全防护能力，促进工业信息安全产业发展，工业和信息化部日前印发《工业控制系统信息安全行动计划（2018—2020 年）》。工信部信息化和软件服务业司相关负责人近日表示，这是为工业互联网安全保障工作制定了时间表和路线图，进一步明确了部门、地方和企业做什么和怎么做，为下一步开展工控安全工作提供了依据和指导。

随着“中国制造 2025”全面推进，工业数字化、网络化、智能化加快发展，新形势下工控安全工作的重要性和紧迫性更加凸显。《行动计划》实施的主要目标包括，到 2020 年，建成工控安全管理工作体系，全系统、全行业工控安全意识普遍增强，建成“一网一库三平台”。同时，促进工业信息安全产业发展，提升产业供给能力，培育一批龙头骨干企业，创建 3 个至 5 个国家新型工业化产业化产业示范基地。

对于“一网一库三平台”，上述负责人解释说，“一网”是指全国工控安全在线监测网络。将支持国家工业信息安全发展研究中心牵头，联合地方、行业等技术机构，建设以国家工控安全在线监测平台为中心，纵向连接省级分中心，横向覆盖重点工业行业的多级监测网络，实现对全国重要工业控制系统运行状态、风险隐患的实时感知、精准研判和科学决策。

“一库”是指工控安全应急资源库。按照《国家网络安全事件应急预案》总体要求，支持国家工业信息安全发展研究中心建设应急资源库，汇聚漏洞、风险、解决方案、预案等信息，实现辅助决策、预案演练等功能。在突发工业信息安全事件时，支撑行业主管部门协调技术专家和专业队伍对事件开展分析研判，并调动相关应急资源及时有效地开展处置工作。



“三平台”是指工控安全仿真测试平台、信息共享平台和信息通报平台。建设工控安全仿真测试平台，以化工生产、管道输送、污水处理、智能制造等真实工业控制场景为基础，模拟业务流程，还原真实现场，满足培训、测试、验证、试验等多元化需求。充分利用云计算、大数据等技术手段，建设国家工控安全信息共享平台，建立共享清单，明确共享内容，推动形成政府引导、企业主体、社会参与、利益共享的工作机制。支持建设工控安全信息通报预警平台，及时发布风险预警信息，跟踪风险防范工作进展，形成快速高效、各方联动的信息通报预警体系。

“工控安全是工业生产安全的重要组成部分，工业企业作为工业控制系统运营者应承担主体责任。”上述负责人表示，企业要建立工控安全责任制，明确企业法人代表、经营负责人第一责任者的责任。抽调信息化、生产管理、运营维护、设备管理等相关部门人员，组建企业工控安全管理机构。

（来源：《经济日报》）

电子产业

云计算赋能人工智能 BAT 抢滩千亿市场

与 2016 年相比，许多创新技术开始融入到云计算中，其中以人工智能尤为明显。从智能机器人、智能家居到无人驾驶，再到智慧城市，人工智能与云的融合发展已布局到多行业以及多个应用场景。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2017 年 1 月至 10 月，国内多个云厂商先后发布了各自的深度学习平台发布情况。其中，3 月 28 日，腾讯云宣布推出 DI-X 深度学习平台；3 月 29 日，阿里云发布升级版的机器学习平台 PAI2.0；4 月 12 日，百度云发布 BDL 深度学习平台；4 月 28 日，金山云推出 KDL 深度学习平台；7 月 19 日，京东云发布登月机器学习平台。

“作为 AI 和大数据的强载体，一方面，企业在激烈的竞争中，会不断向云端迁移，从而实现降本增效；另一方面，企业上云又会带来更海量的数据爆发，数据存储、处理、分析技术进一步提升，推动 AI 技术从量变到质变的飞跃，诞生更多的创新模式和产业，并逐渐实现产业规模化，并反过来促使更多企业上云。”腾讯云副总裁王龙向《中国经营报》记者表示：“‘云计算 + 大数据 +AI’，未来也许还会接入更多新科技，如量子计算等，而云计算和这些新能力，将会是企业在数字经济中谋求发展和先机的原动力。”

有云计算才有大数据

从很多方面来看，云计算与 AI 似乎是一个完美的组合。首先，AI 以及机器学习需要具有高速处理器的高级基础架构、最先进的 GPU（图形处理器）以及大容量的内存与存储空间；其次，AI 和机器学习的工作量通常是“突发”式的，这虽然意味着可能会出现短时的资源紧张，但不会持续很长时间。

这些要求与云计算所能提供的能力相当契合。公有云服务允许公司获取那些高端的计算资源，但只需为需要的那部分时间进行支付。

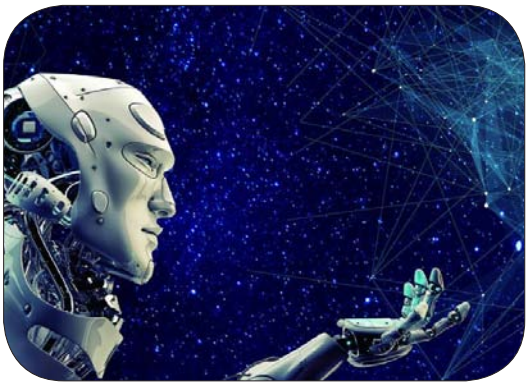
正因为察觉到了这么一个机会，几乎所有的云服务商都在 AI 和机器学习研究上投入大量的资金与人力。他们纷纷推出了相关的 AI 服务，并不断地扩展自己服务的能力。在过去一年里，他们不断加大云 AI 方面的投入。

金山云 CEO 王育林在接受本报记者采访时表示：“云计算不是能力，云计算是最下面，有了云计算才能有大数据，大家都用了云，有了基础的东西，数据才能够产生，才能够收集，才能够汇总，有了大数据之后才能够做人工智能。所有人工智能的训练全部是基于数据的训练。最后发现都是云计算的公司提供大数据服务，在这个基础上做人工智能。如果没有云计算和大数据的时候你今天做人工智能服务，是特别尴尬的一件事。”

不管是制造业还是服务业，面对的一个不可逃避的趋势就是将云、人工智能和大数据有效结合，未来在云端用人工智能处理大数据。在数字化转型的热潮下，越来越多的玩家争相收割云计算红利。

据第三方市场调研机构 Canalys Research 在 2017 年发布的一份报告中表示，过去“公有云的增长”是由所有客户群和行业对按需计算和存储等主要云基础设施服务的需求驱动的，但公有云未来的增长将取决于云服务商提供的 AI 平台以及基于此开发的应用、流程、服务和用户体验。

随着大数据的指数级增长以及人工智能的突破性进展，被称为“ABC”的“人工智能 + 大数据 + 云计算”有望成为未来发展关键，这种三位一体的能力也将决定着企业的可持续发展能力。



量到质的改变

在 2016 年百度云智峰会上，百度总裁张亚勤这样说道：“可以说 2006 年是云计算的元年，第一个十年主要是打造基础设施和规模化的服务。到了 2016 年，全球云计算的市场已经超过 2000 亿美元的规模，中国云市场的规模达到了 112 亿美元。就是在那一年，我们提出了 A+B+C 的融合。”

他解释称：“这里面有三个重要的因素：首先是 AI，即人工智能、深度学习算法的突破，可以说各种各样的深度学习算法、人工智能技术的广泛应用让云计算进入新的时代；第二个是大数据，我们从 PC 互联到移动互联，再到万物互联，所有的设备、传感器都接入云端，产生了海量的数据；第三个是云计算的计算速度大幅度提高。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

最重要的是过去几年，我们看到了计算的架构有很大的发展，这里面有 CPU、GPU、FPGA 和专用芯片，让整个 AI 的运算速度大幅度提升，云是 AI 发展的重要引擎。所以我讲 ABC 的融合，是智能云和边缘计算等技术的融合，这个融合将为产业带来量到质的一个改变。”

而 ABC 三位一体，也改变了商业的模式，深深影响到每一个行业。首先是改变传统行业，从数据到信息，从信息到知识，从知识到决策，提供了深度的行业解析和洞察，为工业、能源、金融等行业带来了巨大的机会。

以零售为例，东鹏特饮在线下销售开展了包括开盖有奖等方式在内的促销活动，但在促销过程中，部分真正的客户并没有获取到相关的回报。腾讯云帮助东鹏特饮通过人工智能、大数据等构建了整个能力，确保了来参加营销活动的客户安全有效，每年帮助东鹏特饮节约市场营销费用高达3000万元。

此外，ABC 的融合，创造了很多新品类，如对话式的智能家居、无人车、机器人等，这样又大大扩充了 IT 的边界。更多的场景，更多的数据，更好的算法，更强的计算，让更多的产业进入创新和循环的阶段，创新的速度越来越快。

王龙认为，AI 确实正处在风口，但同时我们也要理性地看到，目前 AI 的应用更多还是在单点的突破，未来更大的想象空间还在于如何把这些单点结合起来。换言之，AI 技术能否真正有所突破，要看它在商业应用和整个社会中的价值，对于企业而言，如何将 AI 落地到具体的业务场景中，将技术优势转化为自身的竞争优势，这才是企业抓住这一轮 AI 风口、跑赢下一轮产业革新的发力点所在。

千亿级市场

人工智能带来了巨大的市场空间。数据显示，全球人工智能产业将高速发展。仅在国内，到 2018 年，广义的人工智能产业将达到千亿级人民币的市场规模。在全球市场上，到 2025 年，市场规模将高达 368 亿美元，行业前景可期。

也就是说，人工智能正在成为推动社会发展的一种不可或缺的基础资源。各行各业都会实现“AI+”，很多行业都具备人工智能技术的应用落地和商业化前景。这也让云服务商加快了云计算与人工智能融合的脚步。国内公有云市场上的前三名——阿里云、腾讯云、金山云均已公布了各自在人工智能领域上的最新进展。

阿里巴巴就在内部启动代号为“NASA”的计划，面向未来 20 年储备核心科技，其研发成果都将通过阿里云对外输出；腾讯云则在 2017 年 6 月推出了“AI 即服务”战略新品“智能云”，即以云服务的形式将人工智能等技术能力输送至各行各业，降低从营销到产销存全链路创新的门槛；金山云则在 2017 年 6 月推出了覆盖多个层面的 KAP（Kingsoft AI Propeller）人工智能云，为各个行业提供多种组合型 AI 解决方案和服务，其中包括金山云深度学习平台 KDL（Kingsoft Deep Learning），以期重点打造人工智能关键的深度学习能力。

“不管是做哪一层的 AI，都需要大量的计算资源和储存资源。当你拥有大量的行业数据，就可以用 AI 的数据能力去做 AI 的应用出来。”王育林告诉记者，“AI 会分很多种，AI 是一个大产业链，未来 AI 跟移动互联网公司一样，我们是做基础 AI 能力的公司。”

腾讯云则瞄准了应用层。“腾讯云整合腾讯整个集团的 AI 和大数据能力，包括优图实验室、微信智能语音团队等，不仅提供 AI、大数据所需的基础设施自服务，同时也为开发者和资深用户提供算法框架自服务，更结合不同企业需求，推出快速适配业务场景的应用层服务。”王龙说。

（来源：电子信息产业网）

软件产业

防范社交软件荐股欺诈须未雨绸缪

近日，微信安全中心发布关于规范微信个人账号发布投资建议及“荐股”相关服务信息的公告。微信安全中心称，此类“荐股类”欺诈通过伪造所谓内幕消息和行情分析，声称能准确预测股票等“非固定收益类投资产品”的涨跌来稳定获利，从而

(C)1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net